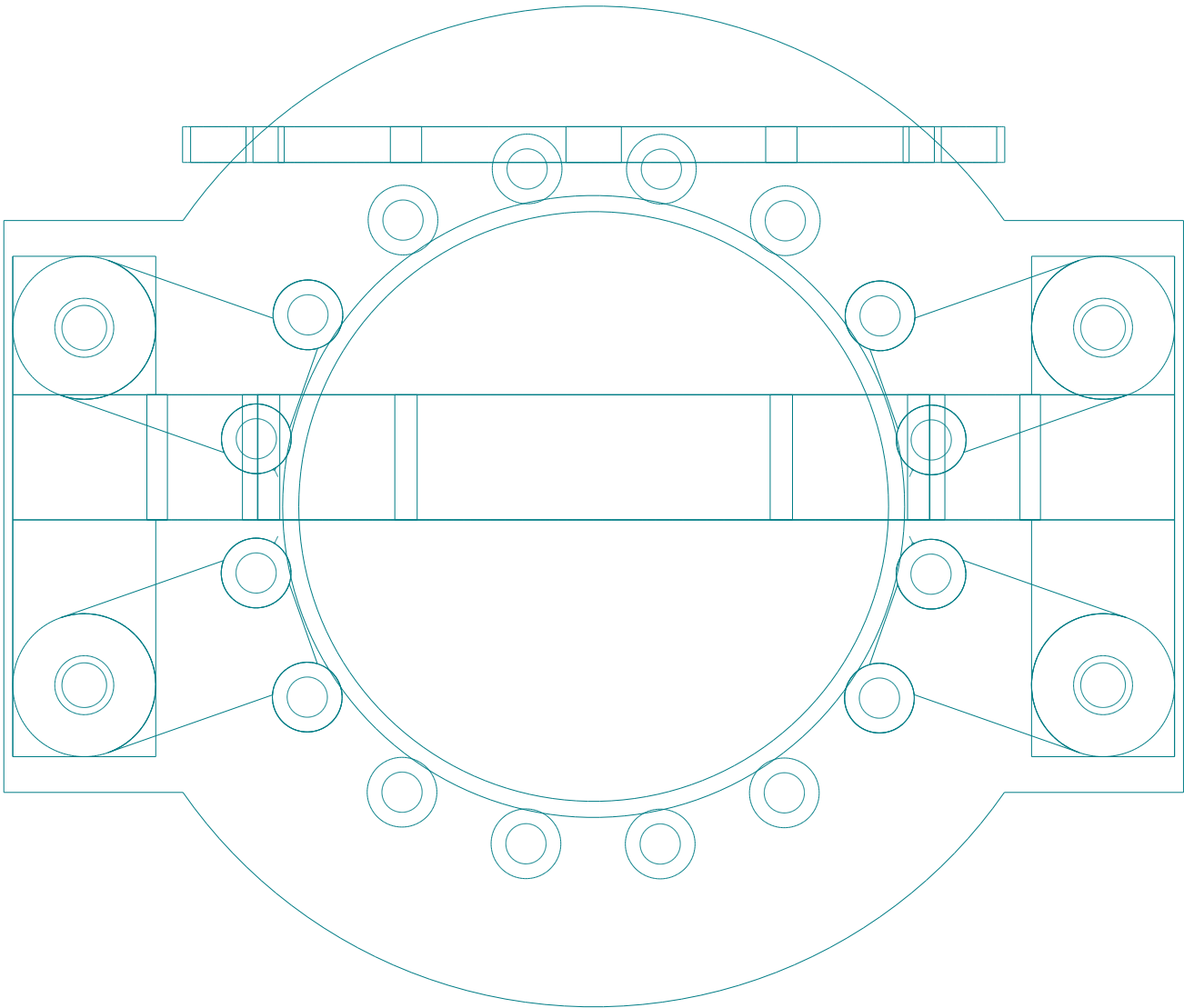
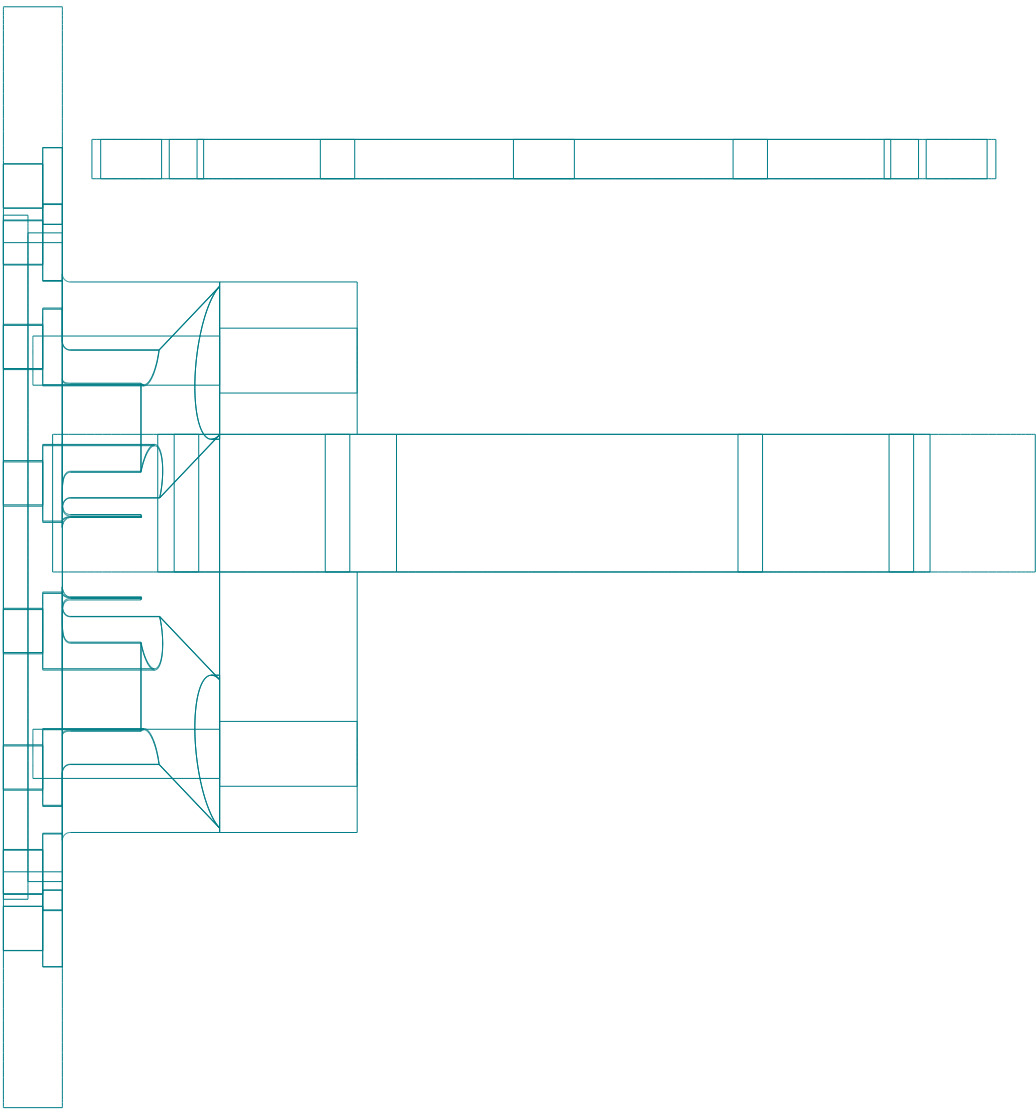


J2=[0,0,170], 轴+Y；J3=[0,55,220], 轴+Z。主轴位置不变；原创三件闭合承力路径。

正视XZ / 1.3:1



侧视YZ / 1.3:1



实体路径：J2输出接触面 → 带筋输出板 / 四支柱 → 两侧脚与横向后环 → J3固定后法兰。

J2输出面Y0；柱顶Y22；侧脚厚14至Y36；后环Z168.5 ~ 182.5；J3后接触Z182.5。

J3前接触Z208.5；前环厚4到Z212.5。前后法兰夹持跨度26，后壳穿过Ø78.6避让孔。

原创金属估重0.398809 kg；紧固件预算0.15kg；全部 preceding_joints=2。

全长候选：4×M6×30、8×M3×40；16×原厂输出M4长度仍TBD，不能据此采购整套紧固件。

原厂CAD仅用于本地逐实体干涉检查；本公开STEP只包含原创零件，不重新分发原厂几何。

局部原点=J2输出接触面；X=世界X，Y=-世界Z方向，Z=世界Y方向。图中孔坐标均为局部坐标。

16×Ø4.5 / PCD77；帽头腔Ø7.8铣至Z4

01 X+37.7472 Y +7.5760

09 X-37.7472 Y -7.5760

02 X+31.9747 Y+21.4446

10 X-31.9747 Y-21.4446

03 X+21.3343 Y+32.0484

11 X-21.3343 Y-32.0484

04 X +7.4459 Y+37.7731

12 X -7.4459 Y-37.7731

05 X -7.5760 Y+37.7472

13 X +7.5760 Y-37.7472

06 X-21.4446 Y+31.9747

14 X+21.4446 Y-31.9747

07 X-32.0484 Y+21.3343

15 X+32.0484 Y-21.3343

08 X-37.7731 Y +7.4459

16 X+37.7731 Y -7.4459

实际孔相位11.34873°+ix22.5°；不得改成0°。

沉孔从Z4向上贯穿所有筋材，头部位于Z4~8。

下部凸台腔与Ø4.5孔最小径向余肉1.45；上部余肉3.25。

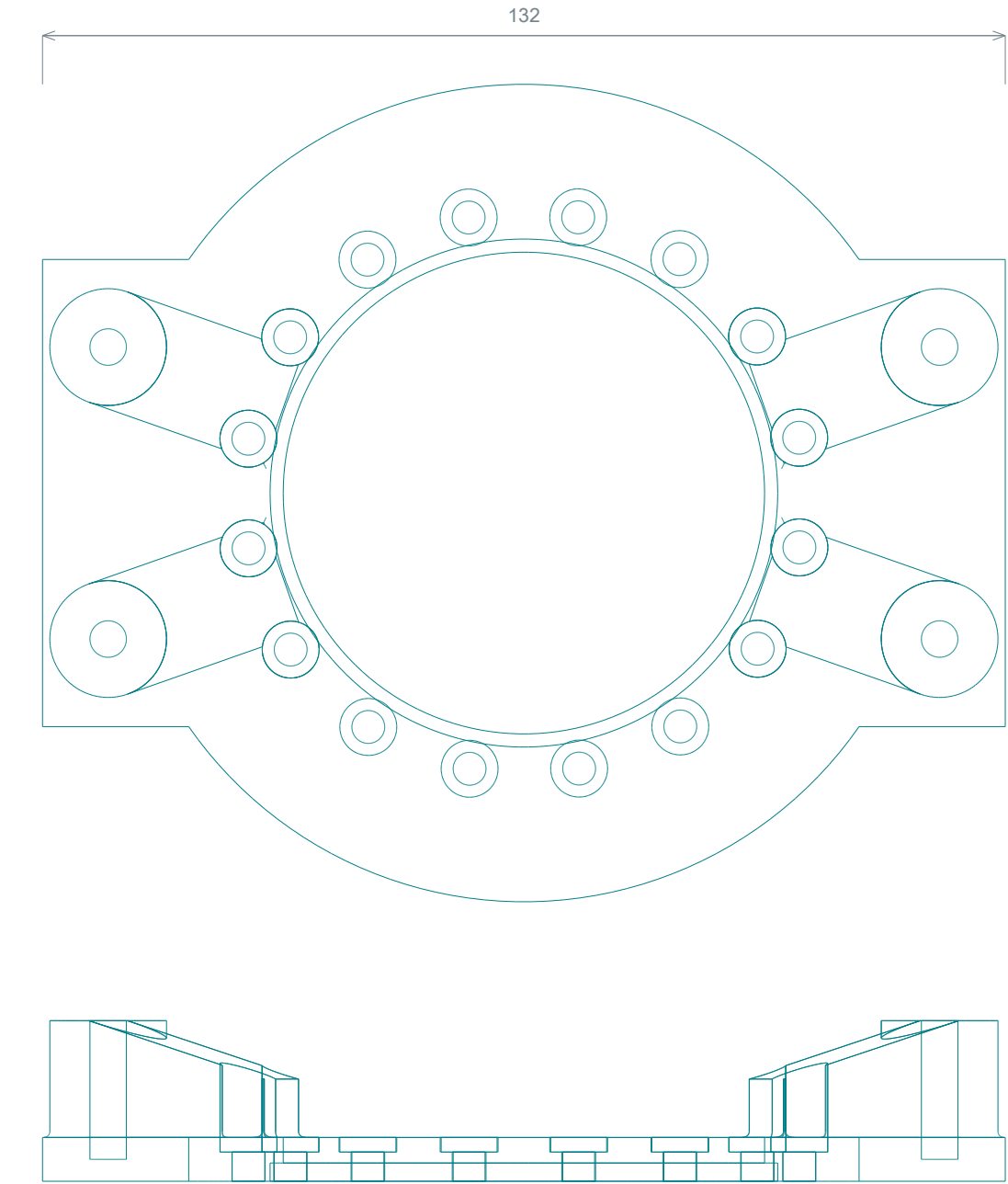
Ø7.8沉孔与中心Ø66孔余肉1.60；真实头部间隙1.89。

4×M6×30从侧脚外侧穿14mm后进入柱16mm。

螺钉尖端到平底孔底名义3mm；完整牙深17仍须工艺审核。

输出M4只建立已核实7.5mm自由段，未虚构全长。

其余倒角、边角、深孔刀具与夹持方案仍需加工方确认。



底板为Ø112圆盘并132×64居中矩形，厚6；中心Ø66贯通。

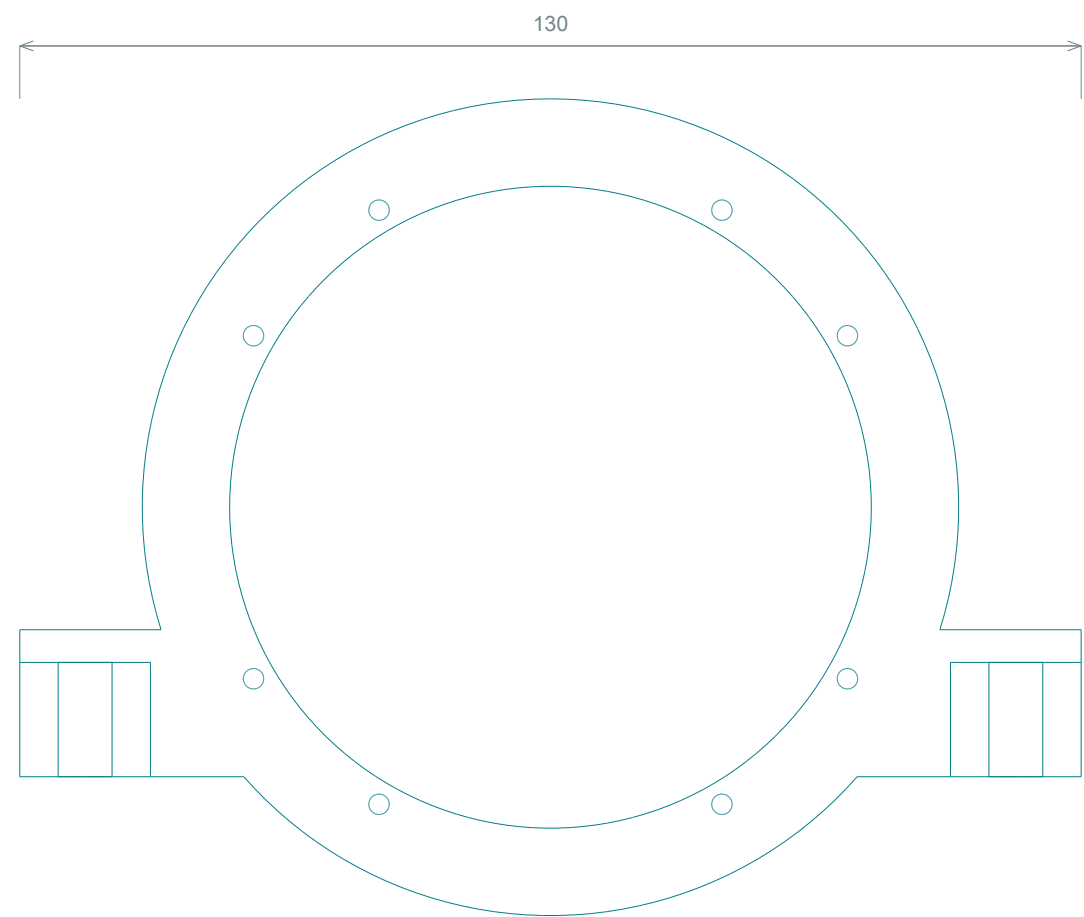
底面另Ø69.6×深2.5避让原厂Ø69×高2凸台；间隙0.3/0.5。

4×Ø16支柱：中心X=±57、Y=±20，从Z6到Z22。

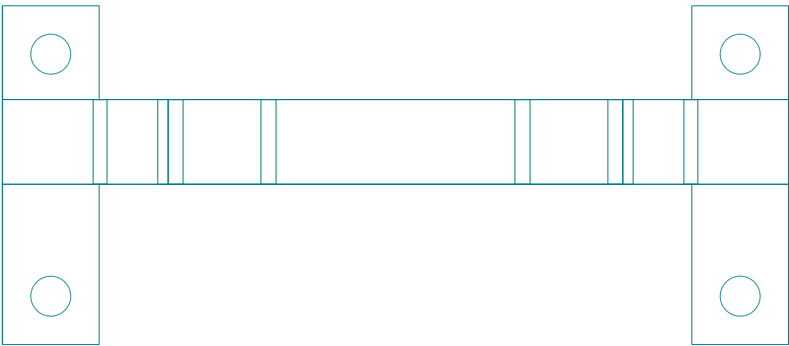
径向筋宽16，r35/Z14至柱心/Z22，底Z6；12条筋根R0.8。

4×M6×1：从柱顶向-Z，Ø5平底孔深19，拟完整牙深17。

局部原点世界[0,55,168.5]，XYZ与世界同向；后环接触面局部Z14。整个零件为一个实体。



正视XZ 0.8:1；顶视XY 1.08:1



后环OD100/ID78.6，厚14，Z0~14；8×M3×0.5贯通。

侧脚各16×14×56，中心[X±57,Y-26,Z1.5]。

连接臂各30×18×14，中心[X±50,Y-24,Z7]。

合并后统一用Ø78.6竖直圆柱切掉穿入后壳通道的材料。

工艺内角尚待圆角/刀具审核；不得将尖角模型直接当加工放行。

J3固定孔：8×M3 / PCD84 / 真实非均布角

1: X+36.3731 Y+21.0000

2: X+21.0000 Y+36.3731

3: X-21.0000 Y+36.3731

4: X-36.3731 Y+21.0000

5: X-36.3731 Y-21.0000

6: X-21.0000 Y-36.3731

7: X+21.0000 Y-36.3731

8: X+36.3731 Y-21.0000

孔角30/60/120/150/210/240/300/330°。

底孔Ø2.5贯穿14mm；输出不是利用原厂内部螺纹。

4×Ø6.6横孔，轴+Y：X=±57，Z=-18.5或21.5。

横孔从局部Y=-33穿至-19；孔深14mm。

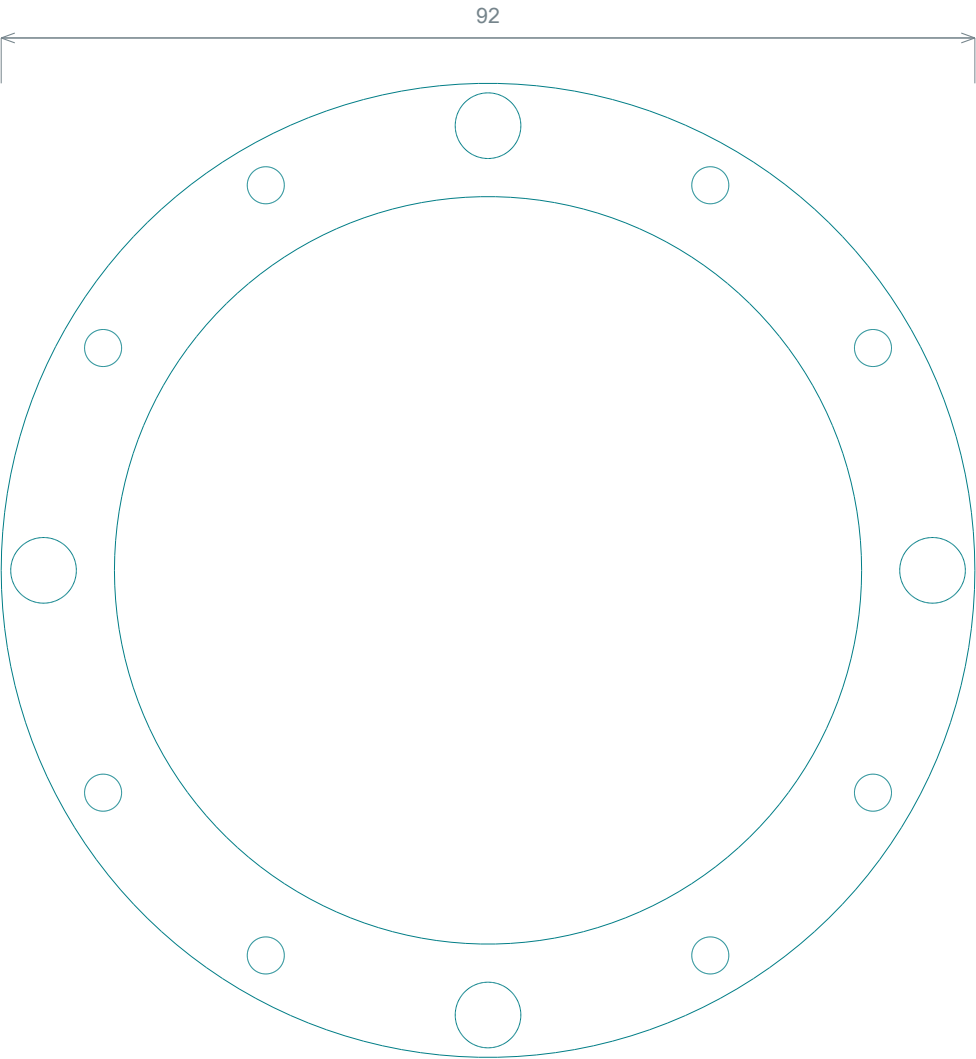
原厂后壳Ø78与后环Ø78.6仅0.30mm径向名义间隙。

M3大径至内孔边仅42-39.3-1.5=1.20mm。

必须评审拔牙、孔边开裂、夹持载荷与后环弯曲。

侧脚和环的宽度由碰撞/工具/装配约束共同决定。

前环局部原点=世界[0,55,208.5]；+Z沿J3输出方向。非定位套，不封堵中心。



4×M6×30 / SSC-M6-30-12.9 / DIN912

目录全牙；头最大Ø10.22×高6；5mm内六角。

头座世界Y36，自由段14，柱内几何啮合16。

原创建议平底孔深19 / 完整牙深17；有效牙和扭矩待核实。

8×M3×40 / SSC-M3-40-12.9 / DIN912

头最大Ø5.68×高3；2.5mm内六角；最短螺纹18。

自由段=前环4+原厂跨距26=30；后环几何啮合10。

最短螺纹从头下22开始，覆盖30～40拟啮合段。

尖端世界Z172.5，距后环底168.5余4。

16×原厂输出M4：尚未选全长。

原厂有效牙起止、允许螺钉伸入、预紧与防松均未确认。

供应商页面有目录规格，但不等于本次库存或交期确认。

OD92 / ID70.6，厚4；8×Ø3.5孔PCD84，坐标同后环。

4×Ø6.2原装帽头避让孔PCD84，0/90/180/270°。

ID70.6可从+Z越过原厂Ø70输出止口；名义径向余0.30。

OD92让前环最小Y9，与J2输出M4头最高Y8名义余1。

原装头避让孔外侧仅0.90mm；需工艺与刚度审核。

静力按4.5kg完整头+2kg净工件覆盖；头重心仍用暂定[0,55,760]mm。

装配顺序：		实重积分仅为6061均质CAD计算，不是称重。	
1. J1/L12/J2已装妥，J3及以后尚未装；输出板从+Y贴J2。		三件0.398809kg + 紧固件预算0.15kg。	
2. 输出16×M4从+Y锁紧（ 全长待原厂确认，当前不允许带载 ）。		COM和对质心惯量详见part-placements.json，归属pre=2。	
3. 后环/侧脚从+Y贴四柱，用4×M6×30由+Y锁紧。		更新J2/J3三角界 74.37/63.10 Nm。	
4. J3从+Z穿入后环，后固定面落在Z182.5。		本连接最大截面三角界 74.37 Nm。	
5. 前环从+Z越过输出止口；8×M3×40由+Z穿原厂孔并锁入后环。		头COM±50、工件COM100mm不确定性再×1.5：117.81 Nm。	
6. 后续J3输出连杆另装；结论不包括整机满装维护路径。		M6最大外载敏感性 1620 N。	
真实OEM J1/J2/J3/J4与既有L12金属及28螺钉参与名义检查。		真实筋条: 40.6MPa / 0.006mm。	
逐实体Boolean；28个螺钉的已知形状另检查60mm连续轴向装入。		真实桥条: 33.3MPa / 0.006mm。	
工具轴杆Ø5/M4、Ø6/M6、Ø4/M3，长度60；不代表扳手手柄。		条带根固定、等刚度螺栓组都是简化假设。	
J3：逐原厂实体证明被包络包含后，检查0～180mm连续插入扫掠。		不覆盖整环弯曲、预紧接触、螺纹拔牙、疲劳与冲击。	
其余三步：实件包含证明 + 连续保守扫掠，另留最大5mm离散记录。		目录rated动态额定不能当零速持续保持能力。	
J2__output_adapter 接触面积: 1605.36 mm²			
output_adapter__rear_carrier 接触面积: 667.40 mm²			
rear_carrier__J3 接触面积: 1216.67 mm²			
front_ring__J3 接触面积: 2168.15 mm²			
候选公差：一般线性±0.10、孔中心±0.05、接触平面度0.05、螺纹6H；需加工方和公差链复核。			
打印：OUT底面朝床；CARRIER后环底面朝床且侧脚加支撑；FRONT平放。外部支架承托关节，仅手动无载试装。			
未放行：原厂输出螺钉全长 / 完整有效牙 / 夹持许可 / 预紧防松 / 接触FEA / 疲劳 / 全行程碰撞与线缆。			